BoviBot

Gestion d'Élevage Bovin avec IA et PL/SQL

ESP / UCAD — Licence 3

Pr. Ahmath Bamba MBACKE — ahmathbamba.mbacke@esp.sn

---

1. Contexte et Objectifs

Dans le cadre du cours d'intégration de l'IA et des bases de données avancées (Licence 3), vous devez concevoir et réaliser une application web de gestion d'élevage bovin intégrant :

- Un assistant LLM connecté à une base MySQL (Text-to-SQL + actions)
- Des éléments PL/SQL avancés : procédures stockées, fonctions, triggers et events

L'objectif est de démontrer votre maîtrise des bases de données avancées et de l'IA appliquée à un contexte métier réel : la gestion d'un troupeau bovin.

2. Contexte Métier

Un éleveur gère son troupeau de bovins : suivi des animaux, contrôle sanitaire, pesées régulières, gestion de la reproduction, alimentation et ventes. L'application doit permettre :

- D'interroger les données en langage naturel
- D'enregistrer des pesées et ventes via le chat (avec confirmation)
- De recevoir des alertes automatiques générées par les triggers et events MySQL

3. Base de Données MySQL — 8 Tables

Table	Description	Champs clés
races	Races bovines	nom, origine, poids_adulte_moyen_kg
animaux	Individus du troupeau	numero_tag, race_id, sexe, date_naissance, statut, mere_id, pere_id
pesees	Historique des pesées	animal_id, poids_kg, date_pesee, agent
sante	Actes vétérinaires	animal_id, type, date_acte, veterinaire, prochain_rdv
reproduction	Suivi gestations / vêlages	mere_id, pere_id, date_velage_prevue, statut
alimentation	Rations alimentaires	animal_id, type_aliment, quantite_kg, cout_unitaire_kg
ventes	Ventes d'animaux	animal_id, acheteur, prix_fcfa, date_vente
alertes	Alertes système (auto + manuelle)	type, message, niveau, traitee

4. Éléments PL/SQL Obligatoires

4.1 Procédures stockées

Procédure	Rôle	Paramètres
sp_enregistrer_pesee	Enregistre pesée + MAJ poids_actuel + calcul GMQ + alerte si faible	animal_id, poids_kg, date, agent
sp_declarer_vente	Enregistre vente + change statut animal en « vendu » + vérification statut	animal_id, acheteur, tel, prix, poids

4.2 Fonctions

Fonction	Retourne	Utilisation
fn_age_en_mois(animal_id)	INT — âge en mois	Dans toute requête impliquant l'âge
fn_gmq(animal_id)	DECIMAL — gain moyen quotidien	Analyse de croissance du troupeau

4.3 Triggers

Trigger	Événement	Action
trg_historique_statut	BEFORE UPDATE animaux	Log changement de statut dans historique_statut
trg_alerte_vaccination	AFTER INSERT sante	Alerte si prochain_rdv est dépassé
trg_alerte_poids_faible	AFTER INSERT pesees	Alerte critique si veau < 60 kg avant 6 mois

4.4 Events MySQL Scheduler

Event	Fréquence	Action
evt_alerte_velages	Quotidien	Alertes vêlages prévus dans les 7 prochains jours
evt_rapport_croissance	Hebdomadaire	Résumé hebdomadaire du troupeau dans les alertes

5. Fonctionnalités LLM Attendues

5.1 Mode CONSULTATION (Text-to-SQL)

- « Liste tous les animaux actifs avec leur âge et GMQ » → utilise fn_age_en_mois() et fn_gmq()
- « Quels animaux ont un GMQ inférieur à 0.3 kg/jour ? »
- « Quelles femelles vêlent dans les 30 prochains jours ? »
- « Quel est le coût total d'alimentation ce mois-ci ? »
- « Quels animaux n'ont pas été vaccinés depuis 6 mois ? »

5.2 Mode ACTION (via procédures stockées)

- « Enregistre une pesée de 325 kg pour TAG-001 aujourd'hui » → CALL sp_enregistrer_pesee()
- « Déclare la vente de TAG-003 à Oumar Ba pour 280 000 FCFA » → CALL sp_declarer_vente()

⚠ Confirmation obligatoire avant tout appel de procédure stockée.

6. Architecture Technique

- Backend : Python FastAPI (port 8002)
- Base de données : MySQL 8.x avec Event Scheduler actif (SET GLOBAL event_scheduler = ON)
- LLM : OpenAI API (gpt-4o-mini) ou Ollama (LLaMA3 / Mistral)
- Frontend : HTML / CSS / JS avec tableau de bord + chat + gestion alertes
- Déploiement : Railway, Render ou VPS

7. Livrables Attendus

Livrable	Format	Obligatoire
Lien plateforme déployée	URL accessible en ligne	Oui
Lien interface de chat	URL chat IA fonctionnel	Oui
Script SQL complet	schema.sql avec PL/SQL documenté	Oui
Rapport de conception/réalisation	PDF, 20–30 pages	Oui
Présentation PowerPoint	PPTX, 10–15 slides + démo	Oui
Code source	Dépôt GitHub / GitLab	Oui

8. Grille d'Évaluation — Total : /150

Critère	Détail	Points
Modélisation BDD	MCD, MLD, 8 tables correctes	/15
Procédures stockées	sp_enregistrer_pesee + sp_declarer_vente	/20
Fonctions PL/SQL	fn_age_en_mois + fn_gmq fonctionnelles	/15
Triggers	3 triggers correctement implémentés	/15
Events MySQL	2 events avec logique métier correcte	/10
LLM consultation	Text-to-SQL précis avec fonctions	/15
LLM actions	Appel procédures via chat + confirmation	/15
Interface web	Dashboard, alertes, gestations, chat	/10
Déploiement	Application accessible en ligne	/10
Rapport	Qualité, PL/SQL documenté, tests	/15
Présentation / démo	Communication + démo en direct	/10
Bonus	**Export PDF, notifications, généalogie**	**+10**

9. Planning — 3 Semaines

Semaine	Travail attendu	Livrable intermédiaire
Semaine 1	MCD/MLD, script SQL, procédures + fonctions	Script SQL validé + procs testées
Semaine 2	Triggers, events, backend FastAPI + LLM	Démo consultation + actions
Semaine 3	Interface web, déploiement, rapport	Tous les livrables

Composition des Groupes — Licence 3

Le premier membre listé est désigné Chef de Groupe

Groupe 1 — Chef : Fatou Kiné Thioub

N°	Nom et Prénom	Filière	Rôle
1	**Fatou Kiné Thioub**	*Informatique*	**Chef**
2	Mohamed Moustapha Niang	*Informatique*	Membre
3	Jacques Raphael Amar Diop	*Sécurité SI*	Membre
4	Coumba Fall	*IA & Big Data*	Membre

Groupe 2 — Chef : Thierno Abdoulaye Sall

N°	Nom et Prénom	Filière	Rôle
1	**Thierno Abdoulaye Sall**	*Télécom & Réseaux*	**Chef**
2	Cheikh Ibrahima Ndiaye	*IA & Big Data*	Membre
3	Papa Ousmane Mané	*Informatique*	Membre
4	Ndeye Mingué Ndiaye	*Télécom & Réseaux*	Membre

Groupe 3 — Chef : Salimata Sene Diop

N°	Nom et Prénom	Filière	Rôle
1	**Salimata Sene Diop**	*Sécurité SI*	**Chef**
2	Mouhamadou Rassoul Name	*Informatique*	Membre
3	Aissata Diallo	*IA & Big Data*	Membre
4	Awa Niasse	*Sécurité SI*	Membre

Groupe 4 — Chef : Adja Maïmouna Diop

N°	Nom et Prénom	Filière	Rôle
1	**Adja Maïmouna Diop**	*IA & Big Data*	**Chef**
2	Mame Libasse Laye Seye	*Sécurité SI*	Membre
3	Mohamed Lo	*Informatique*	Membre
4	Amarou Balde	*Télécom & Réseaux*	Membre

Groupe 5 — Chef : Khadim Mbaye

N°	Nom et Prénom	Filière	Rôle
1	**Khadim Mbaye**	*IA & Big Data*	**Chef**
2	Ndeye Gueye	*Informatique*	Membre
3	Abdoulaye Dabo	*IA & Big Data*	Membre
4	Youssouph Gnaga Diatta	*Informatique*	Membre

Groupe 6 — Chef : Sokhna Walo Diakhate

N°	Nom et Prénom	Filière	Rôle
1	**Sokhna Walo Diakhate**	*Sécurité SI*	**Chef**
2	Ousmane Diallo	*Télécom & Réseaux*	Membre
3	Mame Diarra Dieng	*IA & Big Data*	Membre
4	Ndeye Aïta Seck	*Sécurité SI*	Membre

Groupe 7 — Chef : Fatoumata Dial

N°	Nom et Prénom	Filière	Rôle
1	**Fatoumata Dial**	*IA & Big Data*	**Chef**
2	Souleymane Kone	*Informatique*	Membre
3	Marie Daba Diouf	*Sécurité SI*	Membre
4	Mouhamed Drame	*Télécom & Réseaux*	Membre

Groupe 8 — Chef : Ahmadoul Khadim Toure

N°	Nom et Prénom	Filière	Rôle
1	**Ahmadoul Khadim Toure**	*Informatique*	**Chef**
2	Ndeye Sokhna Ndao	*Sécurité SI*	Membre
3	Ousmane Sow	*IA & Big Data*	Membre
4	Khadimou Rassoul Mbacke Mbaye	*Informatique*	Membre

Groupe 9 — Chef : Sokhna Maïmouna Faye

N°	Nom et Prénom	Filière	Rôle
1	**Sokhna Maïmouna Faye**	*Sécurité SI*	**Chef**
2	Mouhamadou Makhtar Gueye	*Télécom & Réseaux*	Membre
3	Khadidiatou Niakh	*IA & Big Data*	Membre
4	Baye Amadou Thiam	*Télécom & Réseaux*	Membre

Groupe 10 — Chef : Mouhamadou Madeniyou Sall

N°	Nom et Prénom	Filière	Rôle
1	**Mouhamadou Madeniyou Sall**	*IA & Big Data*	**Chef**
2	Fatoumata Barro	*Télécom & Réseaux*	Membre
3	Anna Ndoye	*Sécurité SI*	Membre
4	Abdoul Aziz Kane	*Télécom & Réseaux*	Membre

Groupe 11 — Chef : Abdourahmane Tall

N°	Nom et Prénom	Filière	Rôle
1	**Abdourahmane Tall**	*IA & Big Data*	**Chef**
2	Mame Aissatou Samb Ngom	*Sécurité SI*	Membre
3	El Hadji Ibrahima Niass Ndiaye	*Informatique*	Membre
4	Adama Sidibé	*Informatique*	Membre

Groupe 12 — Chef : Mame Diarra Mbacké

N°	Nom et Prénom	Filière	Rôle
1	**Mame Diarra Mbacké**	*Sécurité SI*	**Chef**
2	Ndeye Penda Niang	*Télécom & Réseaux*	Membre
3	Amadou Tidiane Kane	*Télécom & Réseaux*	Membre
4	Serigne Mame Sarr	*Sécurité SI*	Membre

Instructions au Chef de Groupe

En tant que Chef de Groupe, vous êtes personnellement responsable de la bonne organisation, du respect des délais et de la qualité des livrables. Les instructions suivantes doivent être appliquées à la lettre.

1	Organiser la répartition des tâches dès la première semaine selon les compétences de chaque membre (BDD, backend, frontend, LLM).
2	Créer immédiatement un dépôt GitHub/GitLab partagé et imposer des commits réguliers à toute l'équipe — aucun rendu sans historique Git propre.
3	Valider le schéma SQL complet (8 tables) et toutes les procédures PL/SQL avant la fin de la Semaine 1 — c'est le socle de tout le projet.
4	Planifier et animer une réunion de suivi en début de chaque semaine pour contrôler l'avancement et débloquer les membres en difficulté.
5	S'assurer que le mode ACTION du LLM demande toujours une confirmation explicite avant tout CALL de procédure — c'est une exigence non négociable.
6	Coordonner la rédaction du rapport (20–30 pages) en attribuant des sections précises à chaque membre ; en assurer la cohérence finale.
7	Tester les triggers avec des données limites (poids critique < 60 kg, RDV dépassé, vente d'animal non-actif) et documenter les résultats dans le rapport.
8	Déployer l'application sur Railway, Render ou VPS au plus tard en début de Semaine 3 — le lien doit être fonctionnel le jour de la soutenance.
9	Préparer la présentation PowerPoint (10–15 slides) et coordonner la démo en direct — s'assurer que tous les membres savent présenter leur partie.
10	Déclarer toute utilisation d'IA dans le rapport, conformément aux consignes du Pr. Ahmath Bamba MBACKE.

Rappel final

Tout manquement à ces responsabilités engage la responsabilité du chef de groupe devant l'enseignant.